

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Теория информации

Энтропия сложной системы. Условная энтропия

Руководитель

подпись, дата

А.Н. Бочаров

инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

В.Т. Гордов

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить теоретические знания и получить практические навыки при определении энтропии.

ЗАДАНИЯ

Влияние помех в канале связи описывается канальной матрицей, с помощью условных вероятностей $P(Y/X)$ и $P(X/Y)$, где X – источник информации, Y – приемник информации.

1. Провести исследование канала информации со стороны источника информации и со стороны приемника информации.

По результатам исследования определить:

- потери информации $H(Y/x_i)$, которые приходятся на каждый переданный x_i сигнал и потери $H(Y/X)$ при передаче всех сигналов x ;

- потери информации $H(X/y_j)$, которые приходятся на каждый принятый y_j сигнал и потери $H(X/Y)$ при приеме всех сигналов y_j .

Исходные данные:

$P(y_j/x_i)$ и $P(x_i/y_j)$ получить из матрицы совместных вероятностей, размером 10×10 , которую задать самостоятельно.

2. Определить энтропию $H(X, Y)$ двухбуквенного сочетания и условную энтропию $H(Y/X)$ заданного текста, где X и Y – 32-х буквенный алфавит.

Использовать текстовый файл из первой лабораторной работы.

Примечание: Задавая матрицу совместных вероятностей, необходимо помнить, что сумма всех вероятностей p_{ij} сложной системы равна 1.

Для получения канальной матрицы со стороны источника необходимо сложить вероятности p_{ij} матрицы совместных вероятностей по столбцам, получив вероятности $p(x_i)$. Затем поделив p_{ij} в каждом столбце на $p(x_i)$ получаем таблицу условных вероятностей $p(y_j/x_i)$, т. е. канальную матрицу со стороны источника. Аналогичным образом получаем канальную матрицу со стороны приемника, только в данном случае необходимо производить суммирование p_{ij} по строкам.

При выполнении задания 2 берется текст, использованный в лабораторной работе № 1, и последовательно разбивается на двухбуквенные сочетания. Подсчитываются вероятности двухбуквенных сочетаний, и строится матрица совместных вероятностей. Затем строится канальная матрица. По данным матрицам рассчитывается энтропии $H(X, Y)$ и $H(Y/X)$.

Вариант 5

каменного здания, мимо которого мы проходим.

Оборудование... слишком незнакомое, чтобы можно было его опознать. Несколько

человек за столами. У одного в руках пробирка. Ха, химические опыты в виртуальном пространстве! Что-то новое. Имеет смысл, лишь если работа ведется

над очень ядовитыми веществами... или с бактериальными средами. Возьмем на

заметку.

- Куда вы меня ведете? - интересуюсь у охранника. Лысина не оборачивается, но отвечает:

- К директору корпорации.

Имени он не называет, но и без того сказано многое. "Аль-Кабар" - транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве лекарств, телефонной связи, кажется - еще на добыче нефти... Несмотря на весь арабский антураж, контролируется она из Швейцарии. Директор ее, Фридрих Урман - личность

слишком значительная, чтобы беседовать с каждым посетителем.

Теплая готовится встреча.

Мы останавливаемся у маленькой, увитой виноградом деревянной беседки, сзади меня

подталкивают, и я вхожу. Охранники остаются за порогом.

Внутри помещение куда больше, чем снаружи. Огромный павильон, в центре бассейн,

где медленно плавают сонные, блестящие рыбы. Рядом столик с двумя креслами.

Очень много цветов, я даже начинаю чувствовать запахи.

И никого.

Что ж... подождем. Сажусь в кресло.

Легкая муть перед глазами... что и следовало ожидать. Сейчас прощупывают мой канал связи. Пытаются определить, откуда я пришел, объем информации, которую

могу принимать и передавать за секунду, присутствующие при мне программы...

Давайте, работайте. Шесть арендованных "на раз" роутеров, через которые пробегает сигнал. И все достаточно стойкие к взлому. А под конец - платный интернетовский гейт в Австрии, через который я и вошел в виртуальность.

Следы останутся, но никуда не приведут.

Можно в любой момент оборвать связь, "вышвырнуть" меня из квартала. Только что

им это даст... все вещички-программки, что находятся при мне, немедленно сработают. Мало что останется для изучения. А я им очень интересен, сомнений нет...

- Отслежен первый роутер, - сообщает "Виндоус-Хоум".

Быстро. Качаю головой - и в этот момент кресло напротив перестает быть пустым.

Господин Фридрих Урман пренебрегает арабским колоритом. Он в шортах, цветастой

рубашке. Пожилой, сухопарый, серьезный.

- Добрый день... дайвер, - произносит он. По-русски. Голос неестественный, пропущенный через программу-переводчик.

Вот и причина столь высокой чести.

- Боюсь, что вы ошибаетесь, господин директор.

- Когда полгода назад мы создали мост, это преследовало лишь одну цель, господин дайвер. Обнаружить вас. Человек, находящийся в виртуальности, не смог бы его преодолеть, - Урман скупой улыбается. - Я первый раз вижу настоящего дайвера. Один-ноль... не в мою пользу.

- А я первый раз вижу настоящего мультимиллионера.

- Вот видите, наша встреча уже принесла первые плоды.

"Виндоус-Хоум" шепчет:

- Отслежен второй роутер.

Урман хмурится - похоже, и ему что-то сообщают. Потом интересуется:

- Простите, через сколько компьютеров вы прошли на пути сюда?

- К сожалению, я не помню.

Урман пожимает плечами.

- Как я могу вас называть?

- Иван-Царевич.

Секундная пауза - потом улыбка. Ему объяснили.

- О, русский сказочный герой! А вы сами - русский?

- Разве это имеет значение?

- Да, вы совершенно правы... Господин дайвер, как я понимаю, вы проникли в наш квартал незаконно...

- Разве? - поражаюсь я. - Честно говоря, просто искал работу. Прочитал ваше объявление, прошел по мосту... подчинился этим странноватым охранникам. Один-один.

Фридрих Урман всплескивает руками.

- Да... действительно! Но у нас и нет претензий в ваш адрес, господин дайвер. Разве что странные вещи, которые вы носите с собой...

Медленно, демонстративно, вытаскиваю все из карманов. Расческа, носовой платок, маленькое зеркальце.

- Вот. Отдать вам меч?

Урман машет руками:

- Господи, к чему? Мы же не собираемся устраивать потасовок, верно? Давайте поговорим...

- Отслежен третий роутер.

- Как жаль, что времени на беседу остается все меньше и меньше, - вздыхаю я.

- Да, но времени всегда не хватает. Итак, господин дайвер, у меня есть основания полагать, что некоторые лица хотели бы получить ряд наших разработок. И даже ухитрились нанять дайвера... чтобы пожать чужие плоды.

- Яблочки, - уточняю я.

- Да, именно. У нас работает хороший русский программист, он сделал красивую форму для хранения информации... - Урман хлопает в ладоши, и рядом с нами воздух

начинает мутнеть, сгущаться. Миг - и возникает маленькое деревце, усыпанное плодами. - Полагаю, что наибольший интерес вызывает вон то, маленькое зеленое

яблочко на нижней ветке.

Я смотрю на вожделенный плод. Он мелкий, незрелый и червивый.

- Как вы думаете, дайвер, сколько могли бы заплатить наши конкуренты за этот файл?

- Тысяч десять, - несколько завышаю цену.

Урман недоуменно смотрит на меня. Уточняет:

- Десять тысяч долларов?

- Да.

- Честно говоря, даже сто тысяч были бы невысокой наградой... Хорошо. Допустим,

я предлагаю человеку, пытавшемуся украсть файл, сто пятьдесят тысяч. При условии, что он начнет сотрудничать с нами... за нормальную, хорошую плату.

- Это что, лекарство от рака? - спрашиваю я.

Урман качает головой:

- Нет. Тогда бы оно не имело цены. Это лишь средство от простуды, но очень, очень действенное. Мы готовимся начать его производство, но лишь после того, как

будут распроданы запасы менее действенных лекарств. Так что вы скажете о моем

предложении?

ХОД РАБОТЫ

Для выполнения лабораторной работы было создано консольное приложение, написанное на языке Python. Исходный код программы представлен ниже.

Файл **header.py**

```
import math
import re
import numpy as np

class TextEntropyAnalyzer:
    def __init__(self):
        self.alphabet = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя " # 32 символа, ь/ъ объединены
        self.matrix_joint = None # P(X, Y) - матрица совместных вероятностей
        self.p_x = None # p(xi) - вероятности на входе (источник)
        self.p_y = None # p(yj) - вероятности на выходе (приемник)
        self.channel_matrice_y_x = None # P(Y|X) - канальная матрица источника
        self.channel_matrice_x_y = None # P(X|Y) - канальная матрица приемника

    def build_random_matrix(self, size=10):
        """Создание произвольной матрицы совместных вероятностей (10x10)."""
        raw_matrix = np.random.rand(size, size)
        # Нормировка для условия: сумма всех p_ij матрицы == 1
        self.matrix_joint = raw_matrix / np.sum(raw_matrix)
        self.calculate_marginal_probs()
        self.build_channel_matrices()

    def clean_text(self, text):
        """Предобработка текста (32 символа, ь/ъ объединены)."""
        text = text.lower()
        text = re.sub(r'[^а-яё ]', '', text) # Убираем лишние символы
        text = text.replace('ь', 'ъ')
        return text

    def build_from_text(self, filepath):
        """Построение матрицы на основе биграмм текста."""
        # Чтение текста из файла
        try:
            with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
                text = self.clean_text(f.read())
        except Exception as e:
            print(f"Ошибка чтения: {e}")
            return False

        # Создаем алфавит (отсортированный список уникальных символов)
        unique_chars = sorted(list(set(self.alphabet)))
        alphabet_len = len(unique_chars)
```

```

# Словарь [символ: индекс]
char_to_idx = {char: i for i, char in enumerate(unique_chars)}
# Создаём нулевую матрицу счётчиков биграмм
counts = np.zeros((alphabet_len, alphabet_len))
total_pairs = 0 # Счётчик биграмм в тексте

# Считаем биграммы, заполняем матрицу
for i in range(0, len(text) - 1, 2):
    char_x = text[i]
    char_y = text[i+1]
    if char_x in char_to_idx and char_y in char_to_idx:
        # Увеличиваем счетчик (число в ячейке) для конкретной биграммы
        counts[char_to_idx[char_x]][char_to_idx[char_y]] += 1
        total_pairs += 1

# Нормализация для получения матрицы совместных вероятностей
self.matrix_joint = counts / total_pairs
self._calculate_marginal_probs()
self.build_channel_matrices()
return True

def _calculate_marginal_probs(self):
    """Расчет  $p(x_i)$  и  $p(y_j)$  матрицы путем суммирования строк и столбцов."""
    if self.matrix_joint is None:
        self.p_x = None
        self.p_y = None
        return

    self.p_x = np.sum(self.matrix_joint, axis=1) # Сумма по строкам
    self.p_y = np.sum(self.matrix_joint, axis=0) # Сумма по столбцам

def build_channel_matrices(self):
    if self.matrix_joint is None or self.p_x is None or self.p_y is None:
        return

    # Канальная матрица со стороны источника  $P(Y|X)$ 
    #  $P(y_j|x_i) = P(x_i, y_j) / P(x_i)$ 
    self.channel_matrix_y_x = np.zeros_like(self.matrix_joint)
    for i in range(len(self.p_x)):
        if self.p_x[i] > 0:
            self.channel_matrix_y_x[i, :] = self.matrix_joint[i, :] / self.p_x[i]

    # Канальная матрица со стороны приемника  $P(X|Y)$ 
    #  $P(x_i|y_j) = P(x_i, y_j) / P(y_j)$ 
    self.channel_matrix_x_y = np.zeros_like(self.matrix_joint)
    for j in range(len(self.p_y)):
        if self.p_y[j] > 0:
            self.channel_matrix_x_y[:, j] = self.matrix_joint[:, j] / self.p_y[j]

def calculate_entropy(self):

```

"""Расчёт всех видов энтропии

Returns:

Словарь: Все рассчитанные метрики

"""

if self.matrix_joint is None or self.p_x is None or self.p_y is None:
 return None

Энтропия сложной системы $H(X,Y) = -\sum \sum p_{ij} * \log_2(p_{ij})$

h_xy = 0

for row in self.matrix_joint:

for p_ij in row:

if p_ij > 0:

h_xy -= p_ij * math.log2(p_ij)

Энтропия источника $H(X) = H(X) = -\sum p(x_i) \log_2 p(x_i)$

h_x = sum([-p * math.log2(p) for p in self.p_x if p > 0])

Энтропия приемника $H(Y) = H(Y) = -\sum p(y_j) \log_2 p(y_j)$

h_y = sum([-p * math.log2(p) for p in self.p_y if p > 0])

Полная условная энтропия $H(Y/X)$ (потери при передаче)

$H(Y/X) = H(X, Y) - H(X)$

h_y_cond_x = 0

for i in range(len(self.p_x)):

for j in range(len(self.p_y)):

p_cond = self.channel_matrice_y_x[i][j]

if p_cond > 0 and self.p_x[i] > 0:

h_y_cond_x -= self.p_x[i] * p_cond * math.log2(p_cond)

Полная условная энтропия $H(X/Y)$ (потери при приеме)

$H(X/Y) = H(X, Y) - H(Y)$

h_x_cond_y = 0

for j in range(len(self.p_y)):

for i in range(len(self.p_x)):

p_cond = self.channel_matrice_x_y[i][j]

if p_cond > 0 and self.p_y[j] > 0:

h_x_cond_y -= self.p_y[j] * p_cond * math.log2(p_cond)

Частная условная энтропия $H(Y/x_i)$

$H(Y/x_i) = -\sum p(y_j/x_i) * \log_2(p(y_j/x_i))$

partial_h_y_xi = []

for i in range(len(self.p_x)):

h_val = 0

if self.p_x[i] > 0:

for j in range(len(self.p_y)):

p_cond = self.channel_matrice_y_x[i][j]

if p_cond > 0:

h_val -= p_cond * math.log2(p_cond)

partial_h_y_xi.append(h_val)

```

# Частная условная энтропия  $H(X/y_j)$ 
#  $H(X/y_j) = -\sum p(x_i/y_j) * \log_2(p(x_i/y_j))$ 
partial_h_x_yj = []
for j in range(len(self.p_y)):
    h_val = 0
    if self.p_y[j] > 0:
        for i in range(len(self.p_x)):
            p_cond = self.channel_matrice_x_y[j][i]
            if p_cond > 0:
                h_val -= p_cond * math.log2(p_cond)
        partial_h_x_yj.append(h_val)

return {
    "H(X,Y)": h_xy,
    "H(X)": h_x,
    "H(Y)": h_y,
    "H(Y/X)": h_y_cond_x,
    "H(X/Y)": h_x_cond_y,
    "partial_Y_xi": partial_h_y_xi,
    "partial_X_yj": partial_h_x_yj
}

def print_channel_matrices(self):
    """Вывод канальных матриц в консоль."""
    if self.channel_matrice_y_x is None:
        print("Канальные матрицы не построены.")
        return

    print("\n" + "="*40)
    print("КАНАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ")
    print("="*40)

    print("\n=== Канальная матрица источника P(Y|X) ===")
    self._print_matrix(self.channel_matrice_y_x)

    print("\n=== Канальная матрица приемника P(X|Y) ===")
    self._print_matrix(self.channel_matrice_x_y)

    print("="*40)

def _print_matrix(self, matrix):
    """Вспомогательный метод для вывода матрицы."""
    if matrix is None:
        return

    rows, cols = matrix.shape

    for i in range(rows):
        row_str = " | ".join([f"{val:.4f}" for val in matrix[i]])
        print(f"{row_str}")

```

Файл **main.py**

```
from header import TextEntropyAnalyzer

def print_results(metrics):
    if not metrics:
        return

    print("\n" + "="*40)
    print("РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ")
    print("="*40)
    print(f"H(X) [Энтропия источника]: {metrics['H(X)']:.4f} бит/симв")
    print(f"H(Y) [Энтропия приемника]: {metrics['H(Y)']:.4f} бит/симв")
    print(f"H(X, Y) [Энтропия объединения]: {metrics['H(X,Y)']:.4f} бит/симв")
    print(f"H(Y/X) [Потери при передаче]: {metrics['H(Y/X)']:.4f} бит/симв")
    print(f"H(X/Y) [Потери при приеме]: {metrics['H(X/Y)']:.4f} бит/симв")

    print("\nЧастные потери H(Y/xi):")
    len_xi = len(metrics['partial_Y_xi'])
    for i, val in enumerate(metrics['partial_Y_xi'][:len_xi]):
        print(f" H(Y/x{i+1}): {val:.4f} бит/симв")

    print("\nЧастные потери H(X/yi):")
    len_yj = len(metrics['partial_X_yj'])
    for i, val in enumerate(metrics['partial_X_yj'][:len_yj]):
        print(f" H(X/y{i+1}): {val:.4f} бит/симв")

def main():
    analyzer = TextEntropyAnalyzer()

    while True:
        print("\n--- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ---")
        print("1. Задание 1: Исследование канала (Матрица 10x10)")
        print("2. Задание 2: Анализ текста (Биграммы, 32 знака)")
        print("0. Выход")

        choice = input("Выберите пункт: ")

        if choice == "1":
            analyzer.build_random_matrix(size=10)
            metrics = analyzer.calculate_entropy()
            print("\nСгенерирована случайная матрица совместных вероятностей 10x10.")
            print_results(metrics)
            analyzer.print_channel_matrices()

        elif choice == "2":
```

```

fname = input("Введите имя файла (по умолчанию 'input.txt'): ") or "input.txt"
if not analyzer.build_from_text(fname):
    print(f"\nОшибка при обработке файла '{fname}'.")
    continue
metrics = analyzer.calculate_entropy()
print(f"\nТекст из файла '{fname}' обработан.")
print_results(metrics)
analyzer.print_channel_matrices()

elif choice == "0":
    break
else:
    print("Неверный ввод.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

В коде представленной программы был реализован класс **TextEntropyAnalyzer**, предназначенный для анализа энтропии текста.

Взаимодействие с функциональными методами происходит с помощью консольного меню (Рисунок 1).

```

--- ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ---
1. Задание 1: Исследование канала (Матрица 10x10)
2. Задание 2: Анализ текста (Биграммы, 32 знака)
0. Выход
Выберите пункт: █

```

Рисунок 1 — Меню программы

В зависимости от выбора пользователя программа создаёт произвольную матрицу 10 x 10 или строит матрицу произвольных сочетаний на основе входящего текста. Затем строятся каналные матрицы со стороны источника и со стороны приёмника. После этого производятся вычисления показателей энтропии разного рода:

- Энтропия источника: $H(X) = - \sum_{i=1}^n p_{xi} * \log_2 p_{xi}$;
- Энтропия приёмника: $H(Y) = - \sum_{j=1}^n p_{yj} * \log_2 p_{yj}$;
- Энтропия объединения: $H(X, Y) = - \sum \sum p_{ij} * \log_2 p_{ij}$;
- Потери при передаче $H(Y/X) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_i p(y_j/x_i) \log_2 p(y_j/x_i)$;
- Потери при приёме $H(X/Y) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_i p(x_i/y_j) \log_2 p(x_i/y_j)$;
- Частная условная энтропия $H(Y/x_i) = - \sum_{j=1}^m p(y_j/x_i) * \log_2 p(y_j/x_i)$;
- Частная условная энтропия $H(X/y_i) = - \sum_{j=1}^m p(x_i/y) * \log_2 p(x_i/y)$.

Полученные значения форматируются и выводятся в консоль.

Задание 1

Для исследования канала информации создаётся произвольная матрица размера 10×10 . Программа удостоверяется, что суммарная вероятность исходов матрицы равна 1. После этого производится вычисление $p(xi)$ и $p(yj)$ с помощью суммирования по столбцам и рядам — вероятностей на входе и выходе канала соответственно. По этим данным строятся две канальные матрицы 10×10 — со стороны источника (Таблица 1) и со стороны приёмника (Таблица 2).

Таблица 1 — канальная матрица источника $P(Y/X)$

0.0973	0.1463	0.2050	0.0054	0.0743	0.1907	0.1283	0.0563	0.0872	0.0093
0.0174	0.0924	0.1214	0.1913	0.0215	0.0111	0.1577	0.2373	0.1242	0.0258
0.0577	0.1776	0.1123	0.0107	0.0295	0.0403	0.1338	0.1053	0.2133	0.1197
0.1557	0.1498	0.1599	0.1261	0.0269	0.1468	0.0833	0.0477	0.0594	0.0444
0.0240	0.1470	0.0849	0.1042	0.0139	0.0913	0.1743	0.1030	0.1644	0.0932
0.1682	0.1576	0.0731	0.0657	0.0819	0.0622	0.0625	0.1363	0.1372	0.0554
0.0932	0.1752	0.0589	0.1377	0.0935	0.1264	0.0224	0.0395	0.1002	0.1528
0.0024	0.1956	0.1567	0.0700	0.0771	0.0023	0.1181	0.1435	0.0647	0.1696
0.0934	0.1177	0.1015	0.0963	0.1693	0.1514	0.0233	0.0347	0.0845	0.1279
0.0469	0.0947	0.0014	0.1610	0.1210	0.0002	0.1786	0.1389	0.1574	0.1000

Таблица 2 — канальная матрица приёмника $P(X/Y)$

0.0992	0.0812	0.1581	0.0044	0.0829	0.1861	0.0966	0.0443	0.0590	0.0083
0.0177	0.0512	0.0934	0.1566	0.0239	0.0108	0.1183	0.1861	0.0837	0.0229
0.0652	0.1091	0.0957	0.0097	0.0363	0.0435	0.1113	0.0916	0.1595	0.1180
0.2304	0.1207	0.1789	0.1502	0.0435	0.2078	0.0910	0.0544	0.0582	0.0574
0.0339	0.1131	0.0908	0.1186	0.0214	0.1235	0.1818	0.1122	0.1540	0.1151
0.2508	0.1279	0.0823	0.0788	0.1334	0.0887	0.0687	0.1566	0.1355	0.0722
0.1046	0.1070	0.0500	0.1244	0.1146	0.1357	0.0186	0.0342	0.0745	0.1497
0.0029	0.1285	0.1430	0.0680	0.1017	0.0027	0.1052	0.1335	0.0518	0.1789
0.1296	0.0890	0.1065	0.1076	0.2568	0.2010	0.0238	0.0371	0.0777	0.1550
0.0658	0.0723	0.0015	0.1817	0.1854	0.0002	0.1847	0.1501	0.1462	0.1226

Далее, на их основе, используя приведённые ранее формулы, вычисляются показатели потерь информации при передаче $H(Y/X)$ и приёме $H(X/Y)$ всех сигналов, а также частной условной энтропии для каждого сигнала: $H(Y/xi)$ и $H(X/yi)$. Результаты расчётов представлены на Рисунке 2.

```
Выберите пункт: 1

Сгенерирована случайная матрица совместных вероятностей 10x10.

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
=====
H(X) [Энтропия источника]: 3.3038 бит/симв
H(Y) [Энтропия приемника]: 3.3050 бит/симв
H(X, Y) [Энтропия объединения]: 6.4089 бит/симв
H(Y/X) [Потери при передаче]: 3.1051 бит/симв
H(X/Y) [Потери при приеме]: 3.1039 бит/симв

Частные потери H(Y/xi):
H(Y/x1): 2.9575 бит/симв
H(Y/x2): 3.2151 бит/симв
H(Y/x3): 3.0639 бит/симв
H(Y/x4): 3.0406 бит/симв
H(Y/x5): 3.1098 бит/симв
H(Y/x6): 2.9786 бит/симв
H(Y/x7): 3.2124 бит/симв
H(Y/x8): 3.1756 бит/симв
H(Y/x9): 3.2083 бит/симв
H(Y/x10): 2.9889 бит/симв

Частные потери H(X/yi):
H(X/y1): 3.0899 бит/симв
H(X/y2): 3.1953 бит/симв
H(X/y3): 3.2038 бит/симв
H(X/y4): 3.2237 бит/симв
H(X/y5): 2.7577 бит/симв
H(X/y6): 2.8922 бит/симв
H(X/y7): 3.1894 бит/симв
H(X/y8): 3.1541 бит/симв
H(X/y9): 3.0528 бит/симв
H(X/y10): 3.0907 бит/симв
=====
```

Рисунок 2 — Исследование канала информации

Задание 2

Для выполнения задания заданный текст считывается из файла, обрабатывается и последовательно разбивается на биграммы. Полученная в результате матрица счётчиков биграмм преобразовывается в матрицу совместных вероятностей, на основе которой строятся каналные матрицы 32×32 , после чего высчитываются энтропия двухбуквенного сочетания $H(X, Y)$ и условная энтропия заданного текста $H(Y/X)$ (Рисунок 3).

```
Выберите пункт: 2
Введите имя файла (по умолчанию 'input.txt'):

Текст из файла 'input.txt' обработан.

=====
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
=====
H(X) [Энтропия источника]: 4.3953 бит/симв
H(Y) [Энтропия приемника]: 4.3938 бит/симв
H(X, Y) [Энтропия объединения]: 7.8349 бит/симв
H(Y/X) [Потери при передаче]: 3.4396 бит/симв
H(X/Y) [Потери при приеме]: 3.4411 бит/симв
```

Рисунок 3 — Исследование энтропии заданного текста

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое сложная система?

Система, полученная путём объединения двух и более систем. Так, объединяя системы X и Y , мы получаем сложную систему (X, Y) .

2. Как описывается сложная система?

Как совокупность всех возможных комбинаций состояний входящих в неё систем (x_i, y_j) . Математически она характеризуется матрицей совместных вероятностей, где каждый элемент p_{ij} это вероятность того, что система X примет состояние x_i , а система Y — состояние y_j .

3. Как определяется энтропия сложной системы?

Как сумма произведений всех её возможных комбинированных состояний на их логарифмы с обратным знаком:

$$H(X, Y) = - \sum \sum p_{ij} * \log_2 p_{ij}.$$

4. В чем суть теоремы сложения энтропий для независимых систем?

При объединении независимых систем их энтропии складываются:

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y).$$

5. Что значит — системы зависимы?

Состояние одной из них влияет на вероятности состояний другой. В этом случае вероятность совместного появления событий не равна произведению их вероятностей $P(X, Y) \neq P(X) \cdot P(Y)$, а энтропия сложной системы всегда меньше суммы энтропий её частей.

6. Что обозначает термин «условная энтропия»?

Это мера неопределенности одной системы при условии известности состояния другой системы. Она характеризует количество информации (неопределенности), которое остается в системе после получения сведений о связанной с ней системе.

7. Как вычисляется частная условная энтропия?

Определяется по формуле:

$$H(Y/x_i) = - \sum_{j=1}^m p(y_j|x_i) * \log_2 p(y_j|x_i)$$

8. Как вычисляется полная условная энтропия?

Определяется по формуле:

$$H(Y/X) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_i p(y_j/x_i) \log_2 p(y_j/x_i)$$

9. В чем суть теоремы сложения энтропий для зависимых систем?

Энтропия объединения равна энтропии одной из систем плюс условная энтропия второй системы относительно первой: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$

10. Что описывают каналные матрицы и в чем их особенности?

Описывают влияние помех в канале связи через условные вероятности перехода сигналов $P(Y/X)$ от источника к приёмнику или $P(X/Y)$ от приёмника к источнику.

Особенности:

- Сумма вероятностей в каждой строке канальной матрицы $P(Y/X)$ (при фиксированном x_i) всегда равна 1.
- Они позволяют оценить потери информации при передаче сигналов через зашумленный канал.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены теоретические знания и понятие энтропии как меры неопределённости системы. Были получены практические навыки вычисления энтропии с помощью программных средств.

Исходя из полученных результатов вычисления, можно сделать следующие выводы:

Задание 1: Близость значений энтропии источника $H(X) = 3.3038$ бит/симв и энтропии приёмника $H(Y) = 3.3050$ бит/симв свидетельствует о симметричности построенного канала. Анализ частных энтропий $H(Y/x_i)$ и $H(X/y_i)$ показал, что потери информации для различных сигналов варьируются в диапазоне 2.9-3.2 бит/симв, что говорит о неравномерности влияния помех на разные сигналы канала.

Задание 2: Значение условной энтропии $H(Y/X) = 3.4396$ бит/симв значительно меньше максимальной энтропии для 32-символьного алфавита (5 бит/симв), что подтверждает наличие статических зависимостей между символами естественного языка.